अध्याय 4: कार्बन एवं उसके यौगकि / Chapter 4: Carbon and its Compounds

सहसंयोजी आबंध / Covalent Bonding

कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और इलेक्ट्रॉनकि वन्यिास 2, 4 है। उत्कृष्ट गैस वन्यिास पाने के लिए चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने (C^{4-}) या खोने (C^{4+}) में बहुत अधकि ऊर्जा लगती है, इसलिए कार्बन अपने चार संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन-युग्मों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कार्बन की संयोजकता चार है, इसे चतुःसंयोजकता कहते हैं।

Carbon has atomic number 6 and electronic configuration 2, 4. Gaining four electrons (C^{4-}) or losing four electrons (C^{4+}) to reach a noble gas configuration needs too much energy, so carbon shares its four valence electrons. A bond formed by sharing pairs of electrons between two atoms is called a covalent bond. Carbon has a valency of four, called tetravalency.

एक इलेक्ट्रॉन-युग्म की साझेदारी से एकल आबंध (H_2, CH_4), दो युग्मों से द्वि-आबंध (O_2) तथा तीन युग्मों से त्रि-आबंध (N_2) बनता है। मेथेन (CH_4) में चार C-H एकल आबंध हैं। सहसंयोजी यौगकिों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं तथा वे वद्युित के कुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें आयन नहीं बनते। इसी कारण एथेनॉल वद्युित का चालन नहीं करता।

Sharing one electron pair gives a single bond (H_2, CH_4), two pairs give a double bond (O_2) and three pairs give a triple bond (N_2). Methane (CH_4) has four C-H single bonds. Covalent compounds have low melting and boiling points and are poor conductors of electricity, because no ions are formed in them. This is why ethanol does not conduct electricity.

अपररूप और शृंखलन / Allotropes and Catenation

एक ही तत्व के भन्नि भौतकि गुणों वाले रूपों को अपररूप कहते हैं। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर दृढ़ त्रविमिीय संरचना बनाता है, इसलिए हीरा सबसे कठोर प्राकृतकि पदार्थ और वद्युित का कुचालक है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु उसी तल में तीन अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षट्कोणीय परतें बनाता है; यह चकिना है और वद्युित का सुचालक है। फुलेरीन (C_{60}) फुटबॉल जैसी आकृति वाला अपररूप है।

Different forms of the same element with different physical properties are called allotropes. In diamond each carbon atom is bonded to four other carbon atoms, forming a rigid three-dimensional structure, so diamond is the hardest natural substance and a non-conductor of electricity. In graphite each carbon atom is bonded to three other carbon atoms in the same plane, forming hexagonal layers; graphite is smooth, slippery and a good conductor of electricity. Fullerene (C_{60}) is an allotrope shaped like a football.

कार्बन परमाणुओं के आपस में आबंध बनाकर लंबी शृंखलाएँ, शाखित शृंखलाएँ और वलय बनाने के अद्वितीय गुण को शृंखलन कहते हैं। कार्बन का छोटा आकार C-C आबंध को प्रबल बनाता है। शृंखलन और चतुःसंयोजकता के कारण कार्बन लाखों यौगिक बनाता है। सिलिकॉन भी शृंखलन दर्शाता है, परंतु उसकी शृंखलाएँ सात-आठ परमाणुओं तक सीमित और अत्यधिक अभिक्रियाशील होती हैं।

The unique ability of carbon atoms to bond with one another and form long chains, branched chains and rings is called catenation. The small size of carbon makes the C-C bond strong. Catenation and tetravalency together allow carbon to form millions of compounds. Silicon also shows catenation, but its chains are limited to seven or eight atoms and are very reactive.

हाइड्रोकार्बन और समजातीय श्रेणी / Hydrocarbons and Homologous Series

केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध हों, वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या ऐल्केन (C_nH_{2n+2}) हैं, जैसे मेथेन CH_4 और एथेन C_2H_6। द्वि-आबंध वाले ऐल्कीन (C_nH_{2n}, जैसे एथीन C_2H_4) तथा त्रि-आबंध वाले ऐल्काइन (C_nH_{2n-2}, जैसे एथाइन C_2H_2) असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से संकलन अभिक्रिया करते हैं; वनस्पति तेलों से घी इसी प्रकार बनता है।

Compounds made of carbon and hydrogen only are called hydrocarbons. Those with only single bonds between carbon atoms are saturated hydrocarbons or alkanes (C_nH_{2n+2}), such as methane CH_4 and ethane C_2H_6. Alkenes with a double bond (C_nH_{2n}, such as ethene C_2H_4) and alkynes with a triple bond (C_nH_{2n-2}, such as ethyne C_2H_2) are unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of a nickel catalyst; vegetable ghee is made from vegetable oils in this way.

समान प्रकार्यात्मक समूह वाले यौगिकों की वह श्रेणी, जिसके क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र में CH_2 इकाई का अंतर हो, समजातीय श्रेणी कहलाती है। क्रमागत सदस्यों के आणविक द्रव्यमान में 14 u का अंतर होता है। सभी सदस्यों के रासायनिक गुण समान होते हैं, जबकि आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर गलनांक और क्वथनांक जैसे भौतिक गुण क्रमशः बढ़ते हैं। उदाहरण: CH_4, C_2H_6, C_3H_8, C_4H_{10}।

A series of compounds with the same functional group, in which successive members differ by a CH_2 unit, is called a homologous series. Successive members differ in molecular mass by 14 u. All members show similar chemical properties, while physical properties such as melting and boiling points rise gradually with molecular mass. Example: CH_4, C_2H_6, C_3H_8, C_4H_{10}.

प्रकार्यात्मक समूह और नामकरण / Functional Groups and Nomenclature

हाइड्रोकार्बन शृंखला में हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ा वह परमाणु या परमाणु-समूह, जो यौगिक के रासायनिक गुण निर्धारित करता है, प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। प्रमुख समूह: हैलो (-Cl, -Br), ऐल्कोहॉल (-OH), ऐल्डिहाइड (-CHO), कीटोन (-CO-) और कार्बोक्सिलिक अम्ल (-COOH)। नामकरण में कार्बन परमाणुओं की संख्या से मूल नाम (1 मेथ, 2 एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट) और समूह से अनुलग्न जुड़ता है: क्लोरोमेथेन (CH_3Cl), प्रोपेनॉल ($CH_3CH_2CH_2OH$), मेथेनैल ($HCHO$), प्रोपेनोन (CH_3COCH_3), एथेनॉइक अम्ल (CH_3COOH)।

The atom or group of atoms that replaces hydrogen in a hydrocarbon chain and decides the chemical properties of the compound is called a functional group. Main groups: halo (-Cl, -Br), alcohol (-OH), aldehyde (-CHO), ketone (-CO-) and carboxylic acid (-COOH). In naming, the stem comes from the number of carbon atoms (1 meth, 2 eth, 3 prop, 4 but) and the group adds a prefix or suffix: chloromethane (CH_3Cl), propanol ($CH_3CH_2CH_2OH$), methanal ($HCHO$), propanone (CH_3COCH_3), ethanoic acid (CH_3COOH).

एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल / Ethanol and Ethanoic Acid

एथेनॉल (CH_3CH_2OH) कमरे के ताप पर द्रव है और जल में विलेय है। यह सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन देता है: $2Na + 2CH_3CH_2OH \rightarrow 2CH_3CH_2ONa + H_2$। सांद्र H_2SO_4 के आधिक्य के साथ 443 K पर गर्म करने पर इसका निर्जलीकरण होकर एथीन बनती है: $CH_3CH_2OH \rightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$। क्षारीय $KMnO_4$ या अम्लीय $K_2Cr_2O_7$ से ऑक्सीकरण पर एथेनॉल से एथेनॉइक अम्ल बनता है।

Ethanol (CH_3CH_2OH) is a liquid at room temperature and is soluble in water. It reacts with sodium to give hydrogen: $2Na + 2CH_3CH_2OH \rightarrow 2CH_3CH_2ONa + H_2$. Heated at 443 K with excess concentrated H_2SO_4, it is dehydrated to ethene: $CH_3CH_2OH \rightarrow CH_2{=}CH_2 + H_2O$. Oxidation by alkaline $KMnO_4$ or acidified $K_2Cr_2O_7$ converts ethanol into ethanoic acid.

एथेनॉइक अम्ल (CH_3COOH) को ऐसीटिक अम्ल भी कहते हैं; इसका 5-8% जलीय विलयन सिरका है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 K है, इसलिए ठंडे मौसम में यह जम जाता है और ग्लेशियल ऐसीटिक अम्ल कहलाता है। यह दुर्बल अम्ल है, फिर भी कार्बोनेट और हाइड्रोजनकार्बोनेट से CO_2 देता है: $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल के साथ यह मीठी गंध वाला एस्टर बनाता है (एस्टरीकरण): $CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$।

Ethanoic acid (CH_3COOH) is also called acetic acid; a 5-8% solution of it in water is vinegar. Pure ethanoic acid melts at 290 K, so it often freezes in cold weather and is called glacial acetic acid. It is a weak acid, yet it gives CO_2 with carbonates and hydrogencarbonates: $CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + H_2O + CO_2$. With ethanol, in the presence of an acid catalyst, it forms a sweet-smelling ester (esterification): $CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_3 + H_2O$.